

Manual de Usuario

Aplicacion BeeKeeper



BEEKEEPER

© 2026 Beekeeper. Todos los
derechos reservados.

Grupo I



I. LOGIN

Creacion de Usuario Ingreso al Sistema	1
--	---

II. HOME

Vistaso a tu nuevo entorno principal	2
--------------------------------------	---

III. APIARIOS

Listado de Apiarios	4
Creación de Apiarios	6
Detalles y Edición de Apiarios	8

IV. COLMENA

Listado de Colmenas	9
Creación de Colmenas	10
Detalles de La Colmena	12
Edición de Colmena	

V. ALIMENTACION Y PRODUCCION

Alimentación de Colmena	13
Historial de Alimentaciones	14
Producción de Colmena	15
Historial de Producciones	16

VI. METRICAS

Relación Consumo/Producción	17
Rendimiento por Apiario	18
Eficiencia por Colmena	19
Rendimiento por altura	20

VII. PERFIL

Mi Perfil.	21
Actualizar Perfil	22



PANTALLA PRINCIPAL DE BEEKEPEER

Iniciar Sesión

Accede a tu cuenta de apicultor

CORREO O ACRÓNIMO

Ej: JMLT o jose@correo.com

CONTRASEÑA

Entrar

¿No tienes cuenta? [Crear Cuenta](#)

Iniciar Sesión (Login)

Si ya posees una cuenta registrada en la plataforma, sigue estos pasos para ingresar:

- **Introduce tus credenciales:** En el campo "**Correo o Acrónimo**", escribe la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta o tu acrónimo único de apicultor (por ejemplo: JMLT).
- En el campo "**Contraseña**", ingresa tu clave de seguridad privada.
- **Accede:** Haz clic en el botón amarillo "**Entrar**".

CREACION DE USUARIO

Si eres un usuario nuevo y deseas unirse para gestionar tus apiarios, debes completar el formulario de registro con los siguientes datos:

- **Acrónimo:** Un código corto de identificación (Ej: JMLT).
- **Localidad:** La región o estado donde se ubican tus apiarios (Ej: MÉRIDA).
- **Nombres y Apellidos:** Tus datos de identificación personal.
- **Teléfono:** Tu número de contacto.
- **Correo Electrónico:** Tu dirección de email activa (Ej: ejemplo@gmail.com).
- **Contraseña:** Define una clave segura. Para que sea válida, el sistema verificará que cumpla con los cuatro requisitos de seguridad (los cuales cambiarán de una cruz roja a un check verde cuando se cumplan):
 - Mínimo 8 caracteres.
 - Al menos 1 letra.
 - Al menos 1 número.
 - Al menos 1 carácter especial.
- **Repetir Contraseña:** Vuelve a escribir exactamente la misma clave para confirmar que no haya errores.

Crear Cuenta

Únete para gestionar tus apiarios fácilmente.

ACRÓNIMO

LOCALIDAD

Ej: JMLT

Ej: Mérida

NOMBRES

APELLIDOS

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

CONTRASEÑA

✗ Mínimo 8

✗ 1 Número

✗ 1 Letra

✗ 1 Especial

REPETIR CONTRASEÑA

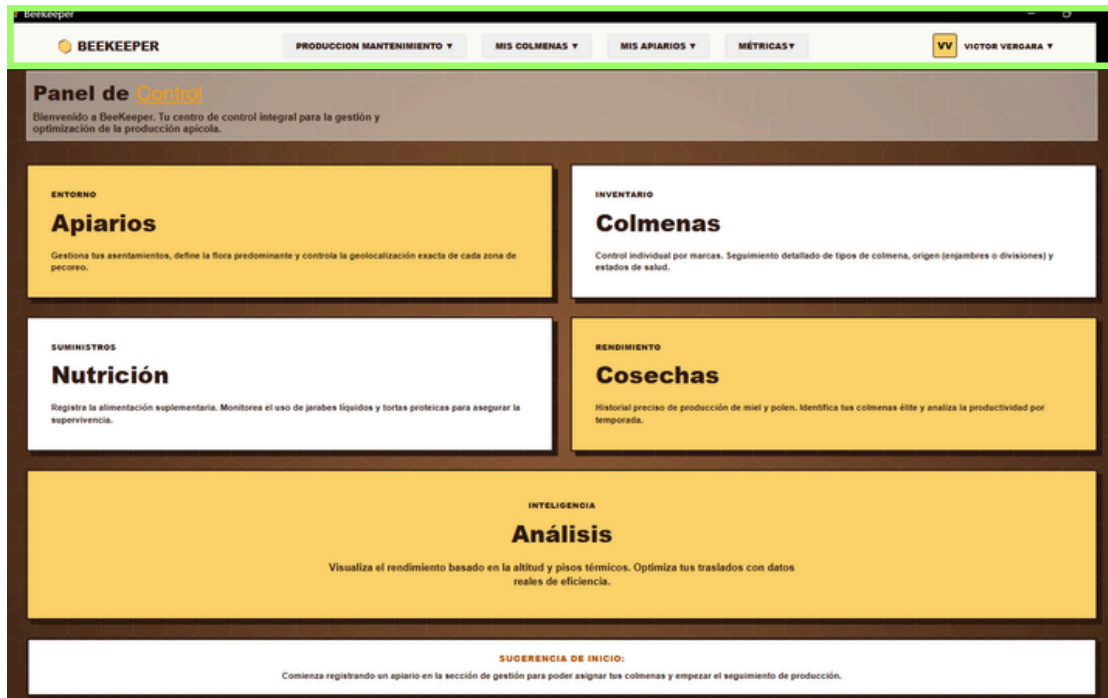
Registrarse

¿Ya tienes cuenta? [Iniciar Sesión](#)



PANEL DE CONTROL PRINCIPAL

Una vez que hayas iniciado sesión de manera exitosa, serás redirigido a **la pantalla de bienvenida o Panel de Control**. Este espacio funciona como el centro de mando integral de Beekeeper, diseñado para ofrecerte un acceso rápido y una vista panorámica de toda tu producción apícola.



BARRA DE NAVEGACIÓN SUPERIOR

Ubicada en la parte más alta de la pantalla, te permite moverte rápidamente entre los módulos de la aplicación:

- **Producción Mantenimiento ▼**: Menú desplegable para gestionar las tareas del día a día, en las cuales se encuentran la alimentación, producción e historiales.
- **Mis Colmenas ▼**: Acceso al listado, Creación de colmenas, edición de las colmenas, detalles y eliminación de Colmenas.
- **Mis Apiarios ▼**: Creación, gestión y localización de tus asentamientos.
- **Métricas ▼**: Reportes y estadísticas de rendimiento.
- **Perfil de Usuario (Esquina superior derecha) ▼**: Muestra el acrónimo y el nombre completo del apicultor activo, junto con las opciones de configuración de la cuenta.



TARJETAS DE ACCESO RAPIDO

El área central del **Panel de Control** está compuesta por tarjetas interactivas que representan los pilares fundamentales de la gestión apícola en Beekeeper. Cada una de estas tarjetas ofrece una breve descripción de las funciones del módulo correspondiente y cuenta con un comportamiento dinámico para mejorar la experiencia de navegación.

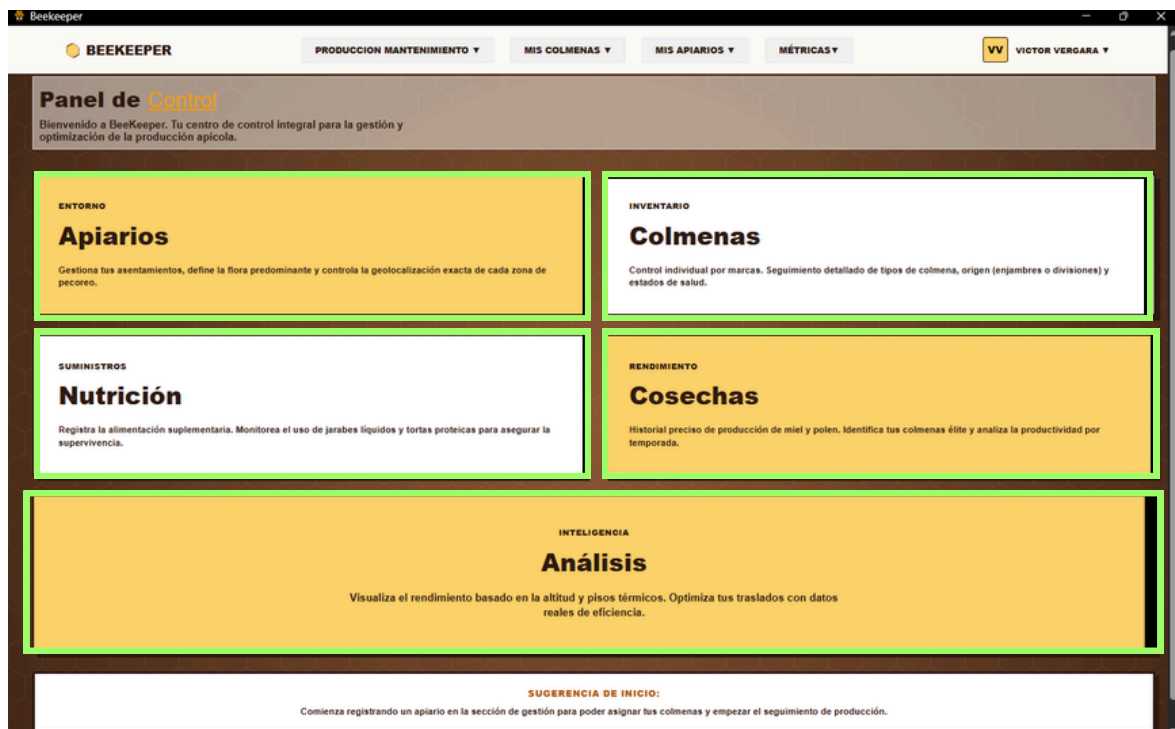
A continuación, se detalla el propósito de cada sección disponible en el panel:

Apiarios:

Permite gestionar y registrar los asentamientos apícolas, definir el tipo de flora predominante en la zona y controlar la geolocalización exacta de cada área de pecoreo.

Colmenas:

Espacio dedicado al control individualizado mediante marcas, donde se realiza un seguimiento exhaustivo de los tipos de colmena, su origen (ya sean divisiones o enjambres) y su estado sanitario actual.



Nutrición:

Módulo para el registro detallado de alimentación suplementaria. Facilita el monitoreo del uso de jarabes líquidos y tortas proteicas con el fin de asegurar el óptimo desarrollo y supervivencia de la población.

Cosechas:

Historial preciso dedicado a la producción de miel y polen. Permite identificar las colmenas elite del apiario y analizar el rendimiento productivo según la temporada.

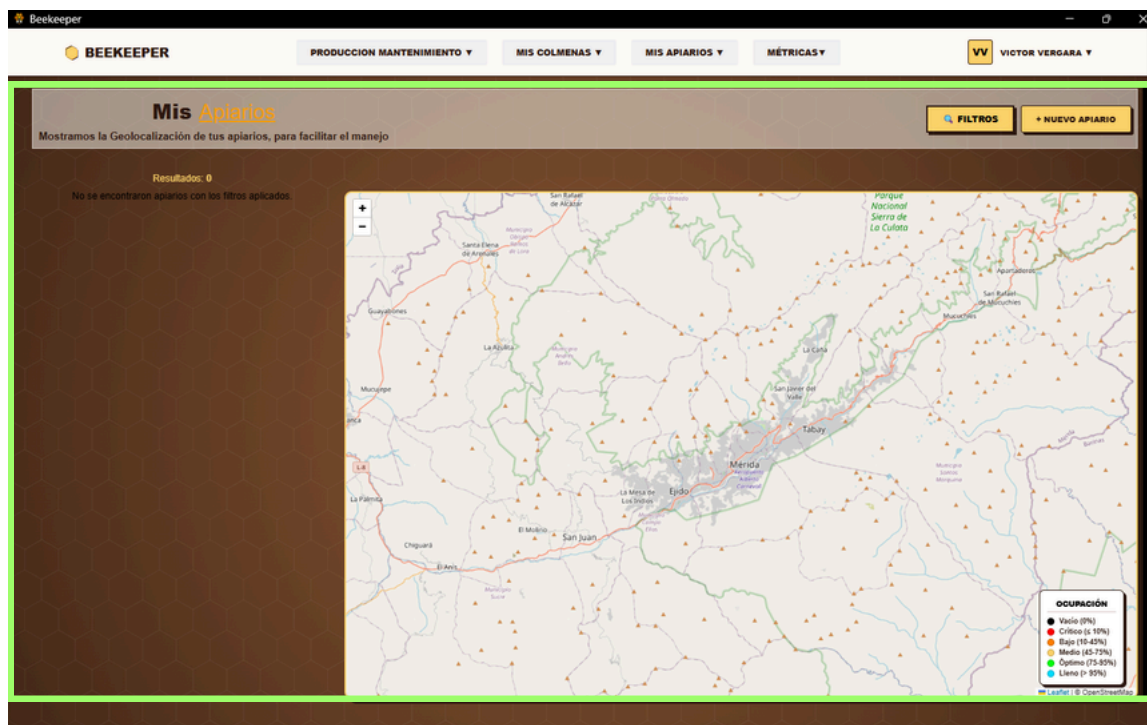
Análisis:

Herramienta avanzada para visualizar el rendimiento del apiario basándose en variables ambientales como la altitud y los pisos térmicos. Optimiza la toma de decisiones para los traslados de colmenas con datos reales de eficiencia.



LISTADO DE APIARIOS

Al ingresar al módulo de **Mis Apiarios**, se desplegará una interfaz diseñada específicamente para el control geográfico y la distribución espacial de tus asentamientos apícolas. Esta sección cuenta con dos herramientas principales en la esquina superior derecha: **el botón de Filtros** (para segmentar la búsqueda) y **el botón de + Nuevo Apiario** (para registrar un asentamiento desde cero). El núcleo visual de esta pantalla lo compone un **Mapa Interactivo Automatizado**, cuyas características son:



Visualización en Tiempo Real: El mapa se integra con GPS. Al registrar la latitud y longitud de un apiario, el sistema genera automáticamente un marcador visual exacto sobre el terreno.

Navegación Dinámica: Permite arrastrar el mapa para desplazarse y usar los botones de zoom (+ y -) en la esquina superior izquierda para acercar o alejar la vista, facilitando el reconocimiento del entorno.

Leyenda de Ocupación: Ubicada en la esquina inferior derecha, clasifica visualmente los apiarios mediante un código de colores según su estado y nivel de ocupación actual.

- **Vacío (0%)**
- **Crítico (<=10%)**
- **Bajo (10-45%)**
- **Medio (45-75%)**
- **Óptimo (75-95%)**
- **Lleno (> 95%)**



FILTROS

Panel De Filtros Avanzados:

Al hacer clic en el **botón Filtros**, se desplegará un **menú interactivo** en la parte superior que permite segmentar y refinar la búsqueda de tus asentamientos registrados en tiempo real. Esta herramienta es ideal para agilizar la toma de decisiones y localizar apiarios específicos bajo criterios técnicos. Los parámetros de filtrado disponibles son los siguientes:

Nombre:

Campo de texto libre para realizar una búsqueda predictiva ingresando el identificador o nombre específico con el que registraste el apiario.

Capacidad Mín:

Filtro numérico que permite condicionar la búsqueda para mostrar únicamente aquellos asentamientos que dispongan de un límite mínimo establecido de colmenas.

Altitud Máx. (msnm):

Parámetro técnico fundamental que filtra los resultados basándose en los metros sobre el nivel del mar. Permite aislar o agrupar tus apiarios según el piso térmico en el que se encuentren ubicados.

Ocupación:

Menú desplegable que interactúa directamente con la leyenda de colores del mapa. Permite filtrar los asentamientos según su estado de almacenamiento actual (Vacío, Crítico, Bajo, Medio, Óptimo o Lleno).



CREACIÓN DE APIARIOS

Para dar de alta un asentamiento apícola en el sistema, **haga clic en el botón + Nuevo Apiario** desde el panel principal de gestión. Esto desplegará una interfaz dividida en dos secciones: **un mapa de geolocalización dinámico** asistido por OpenStreetMap a la izquierda, y **un formulario de datos técnicos a la derecha**.

Nuevo Apiario

Usa OpenStreetMap para ubicar tu apiario.

NOMBRE DE REFERENCIA

COORDENADAS WENN

TIPO DE FLORA

DESCRIPCIÓN DE ACCESO

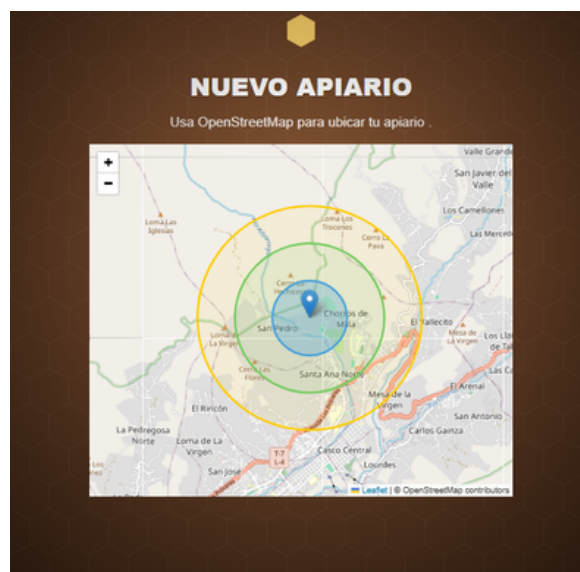
CAPACIDAD MÁXIMA

Registrar Apiario

PROCESO DE REGISTRO DE UN APIARIO

Paso 1: Ubicación en el Mapa

- Navegue por el mapa (arrastrar y hacer zoom) y haga clic sobre el terreno exacto.
- El sistema fijará un marcador azul y capturará automáticamente la latitud y longitud.





Paso 2: Datos del Formulario (Panel Derecho)

Complete los siguientes campos obligatorios:

- **Nombre de Referencia:** Alias único para el apiario (Ej: APIARIO_1).
- **Coordenadas:** Se rellenan automáticamente al hacer clic en el mapa.
- **MSNM:** Altitud en metros sobre el nivel del Mar (Ej: 1896).
- **Tipo de Flora:** Vegetación dominante en la zona (Ej: Nectaríferas).
- **Descripción de Acceso:** Notas o rutas para llegar al lugar (Ej: APIARIO_ULA).
- **Capacidad Máxima:** Límite total de colmenas que soporta el terreno (Ej: 5).

Nuevo Apiario

Usa OpenStreetMap para ubicar tu apiario.

NOMBRE DE REFERENCIA
APIARIO_1

COORDENADAS
8.629258, -71.150967

MSNM
1896

TIPO DE FLORA
Nectaríferas

DESCRIPCIÓN DE ACCESO
APIARIO_ULA

CAPACIDAD MÁXIMA
5

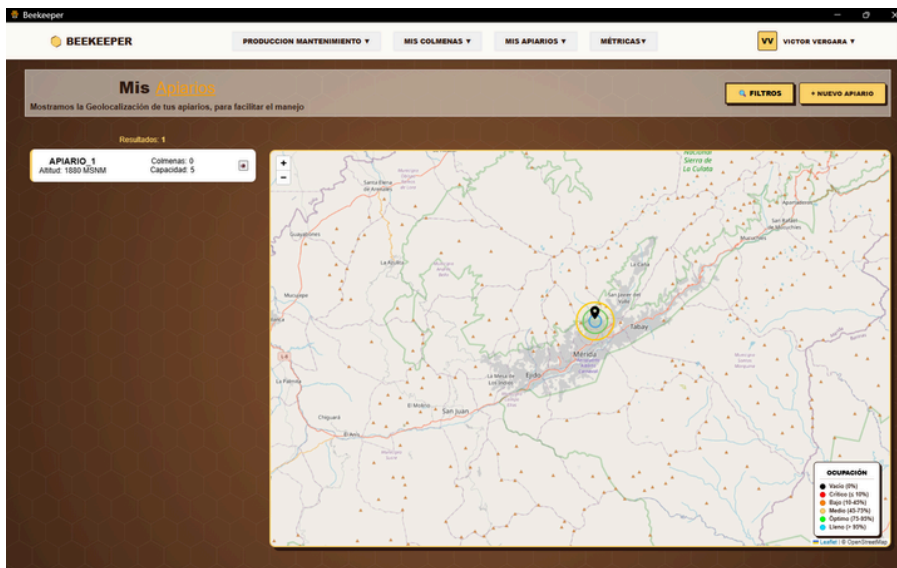
Registrar Apiario

Paso 3: Confirmación

- Haga clic en Registrar Apiario.
- En la ventana emergente de éxito ("Apiario creado correctamente"), presione ENTENDIDO para finalizar y ver el nuevo apiario en su listado.



APIARIOS

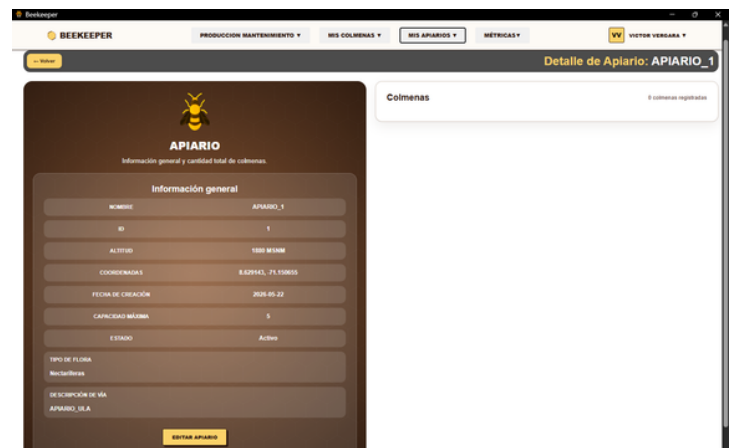


- **Panel de Resultados (Izquierda):** En la lista lateral se mostrará una tarjeta resumen con el nombre del asentamiento (ej. APIARIO_1), indicando métricas clave como la Altitud, el total de Colmenas actuales (0) y la Capacidad máxima (5).
- **Marcador Geográfico (Mapa):** En el mapa se renderizará automáticamente un marcador de posición negro.

- **Estado de Ocupación Inicial:** Debido a que el apiario no posee colmenas registradas en este momento, el marcador estará rodeado por anillos concéntricos de color negro, indicando visualmente que se encuentra en estado Vacío (0%), en perfecta sincronía con la leyenda de ocupación del sistema.

Acceso al Panel de Detalles

- Al hacer clic en el botón con el icono del ojo (👁️) en la tarjeta lateral, el sistema abrirá la pantalla de Detalle de Apiario, dividida en dos bloques:
- **Información General (Izquierda):** Una tarjeta técnica que resume todos los datos del asentamiento: nombre, ID, coordenadas, fecha de creación, capacidad, tipo de flora y descripción de acceso. Al final, incluye el botón Editar Apiario para modificar los datos.
- **Colmenas Asociadas (Derecha):** El listado de los cajones vinculados a este apiario. Inicialmente mostrará "0 colmenas registradas", quedando preparado para la carga de inventario en los siguientes módulos.

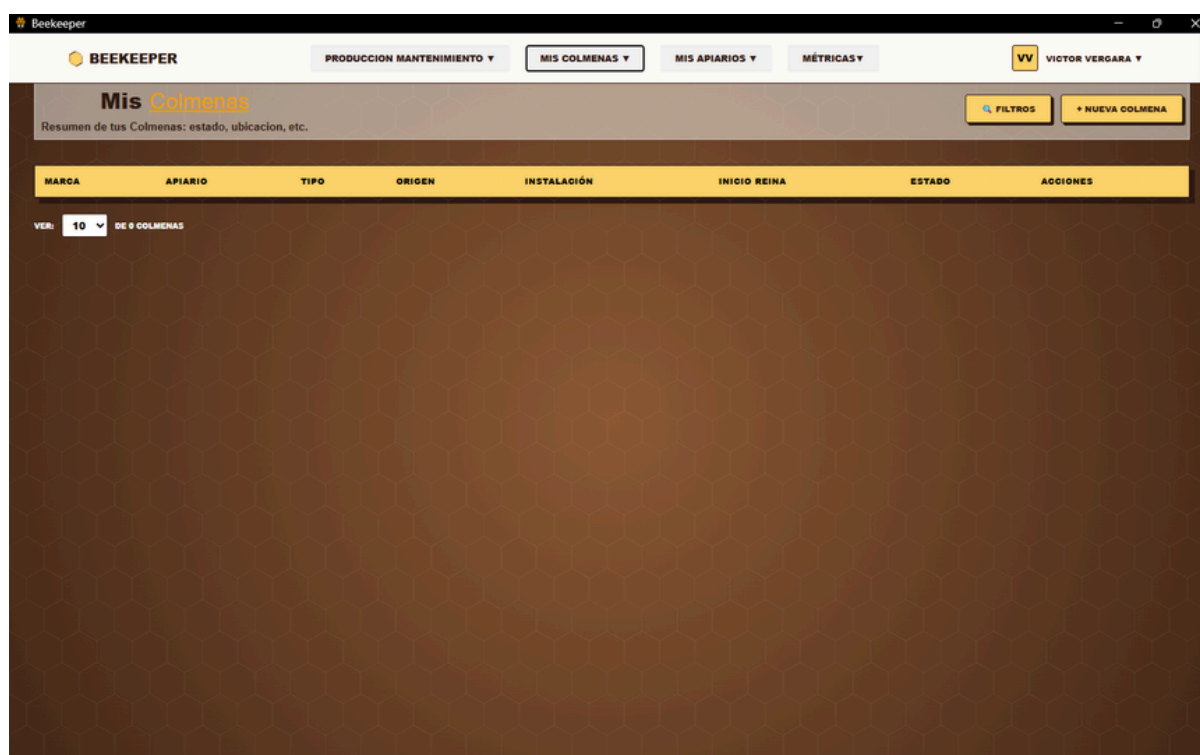




LISTADO DE COLMENAS

Al seleccionar el módulo de Mis Colmenas desde la barra superior, accederá a la interfaz diseñada para centralizar el control de sus cajones. Su estructura inicial consta de las siguientes secciones:

- **1. Barra de Herramientas Superior:**
- Ubicada en la parte superior derecha de la sección marrón, ofrece los controles principales para administrar el listado:
- **Buscador Predictivo:** Campo de texto con el marcador "Buscar por nombre..." que permite localizar rápidamente una colmena específica ingresando su identificador.



- **Botón Filtros:** Despliega un menú para segmentar los registros según criterios específicos.
- **Botón + Nueva Colmena:** Da acceso directo al formulario para dar de alta una nueva estructura en el sistema.

2. Panel de Estado Inicial (Área Central)

Al ingresar por primera vez, o si no se encuentran elementos que coincidan con las búsquedas:

- El indicador de la izquierda mostrará **"Resultados: 0"**.
- En el centro de la pantalla se reflejará el mensaje informativo: **"No se encontraron colmenas con los filtros aplicados"**.



CREACION DE COLMENAS

Al hacer clic en el botón + Nueva Colmena, se abrirá la interfaz de registro. Esta pantalla cuenta con un diseño a dos columnas: una previsualización gráfica de la colmena a la izquierda y el formulario de datos a la derecha.

CAMPOS DEL FORMULARIO TÉCNICO

Nombre de Referencia:	Tipo de Colmena:	Asignar Apiario:
Campo de texto libre para asignar un identificador o código único a la colmena (ej. COLMENA_1).	Menú desplegable para seleccionar el estándar físico o modelo de la estructura de madera (ej. Langstroth).	Menú dinámico que lista tus apiarios registrados. Al seleccionar uno (ej. APIARIO_1), el sistema vincula automáticamente la colmena a la ubicación geográfica de ese asentamiento.

Origen de la Colmena (Dato Crítico):

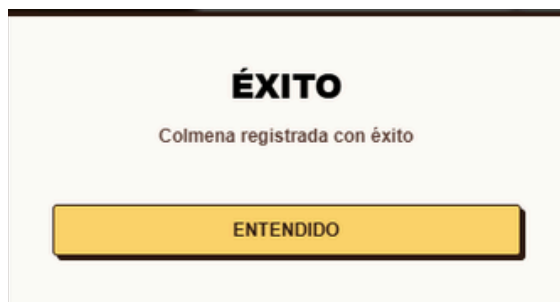
Menú desplegable fundamental para el control genético e historial de la población. Permite registrar la procedencia exacta de las abejas:

- **Enjambre:** Seleccionar si la colonia fue capturada de un enjambre silvestre en la naturaleza.



Una vez completados todos los campos técnicos y presionado el botón Registrar Colmena, el sistema validará los datos en el servidor. Al procesarse correctamente:

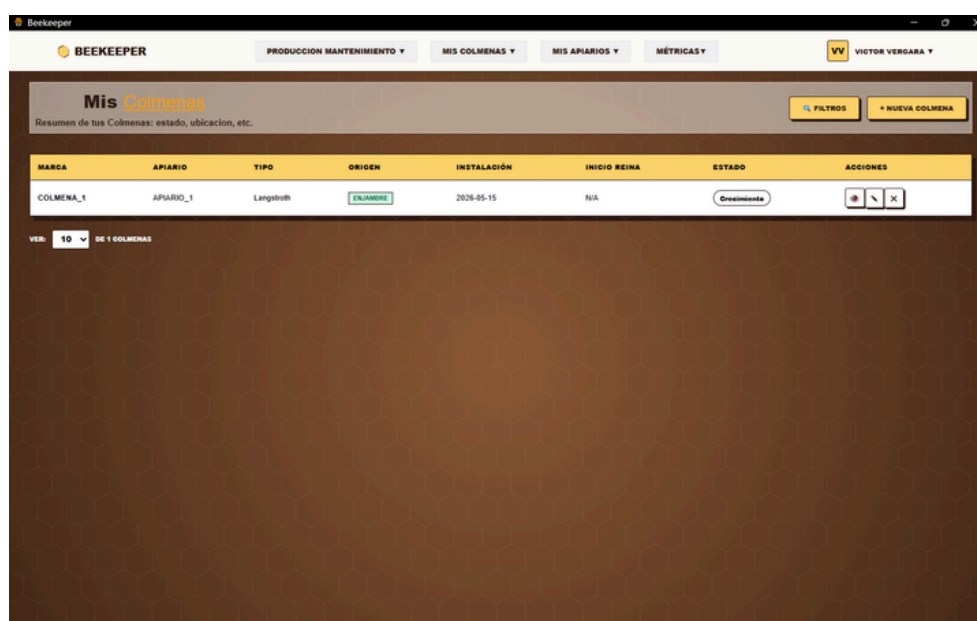
- La interfaz de fondo se atenuará automáticamente.



- Emergerá una ventana flotante central con el título **ÉXITO** y el mensaje informativo: **"Colmena creada correctamente"**.

- El usuario deberá hacer clic en el botón amarillo **ENTENDIDO** para cerrar la notificación.

Al cerrar este mensaje, el sistema lo redirigirá de manera automática al listado general, donde la nueva colmena ya aparecerá registrada, activa y vinculada a su respectivo apiario.



Cada registro en la lista presenta un desglose visual y técnico rápido de la situación del cajón:

- **Identificador Principal:** Nombre único asignado a la estructura (ej. COLMENA_1).
- **Especificaciones Técnicas:** Muestra el modelo físico de la madera (Tipo: Langstroth) y la procedencia genética de la población (Origen: Enjambre).
- **Ubicación Vinculada:** Indica el nombre del asentamiento al que pertenece actualmente (Apiario: APIARIO_1).
- **Etiqueta de Salud:** Un indicador visual con código de color que refleja el estado sanitario reportado (ej. la etiqueta verde Saludable).



DETALLES DE LA COLMENA

Panel de Acciones y Gestión

En la esquina derecha de la tarjeta se habilitan las herramientas interactivas para el seguimiento y mantenimiento individual del cajón:

- Botón Inspeccionar: Da acceso directo al módulo de revisiones periódicas para registrar nuevos controles de alimentación, población o incidencias.
- Botón de Visualización (👁): Permite abrir la vista detallada de la colmena para consultar su historial completo cronológico y métricas acumuladas.
- Botón de Edición (✎): Abre el formulario de modificación para corregir o actualizar datos básicos del cajón (como el nombre, tipo o el apiario asignado).
- Botón de Eliminación (X): Permite dar de baja o remover la colmena del inventario del sistema en caso de pérdida, fusión o descarte de la estructura.

MARCA	APIARIO	TIPO	ORIGEN	INSTALACIÓN	INICIO REINA	ESTADO	ACCIONES
COLMENA_1	APIARIO_1	Langstroth	ENJAMBRE	2026-05-15	N/A	Crecimiento	   

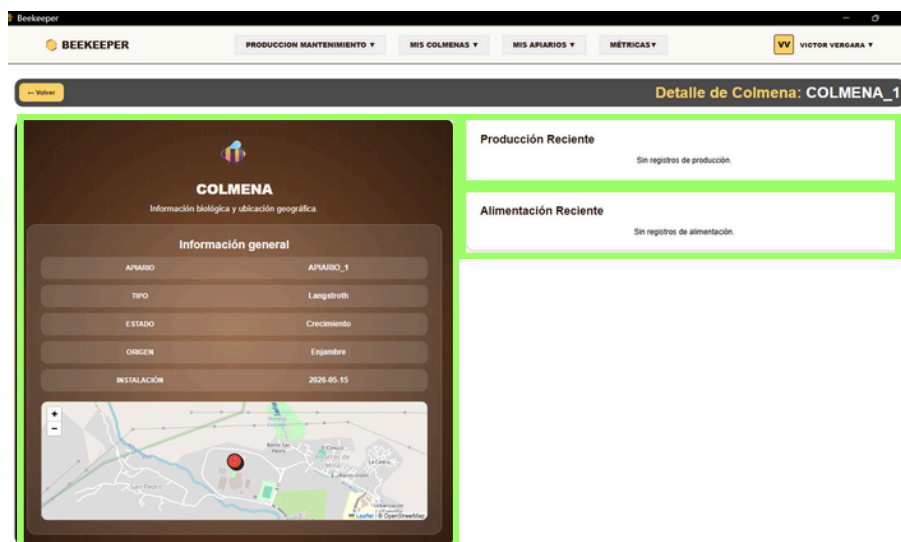
Interfaz: Detalle de la Colmena

Al hacer clic en el botón de visualización (👁) desde el listado general, ingresará al panel técnico individualizado del cajón seleccionado. La pantalla está dividida estratégicamente en dos bloques principales:

1. Información General (Columna Izquierda)

Una tarjeta técnica con la ficha de identidad de la colmena:

- Datos Visibles: Muestra el Nombre, ID único, Tipo de estructura (ej. Langstroth), Origen (ej. Enjambre), Apiario asignado, Fecha de registro y el Estado sanitario actual.
- Acción: Incluye el botón Editar Colmena al final para modificar estos parámetros rápidamente.



2. Historial de Actividades (Columna Derecha)

Espacio cronológico dedicado exclusivamente al control de registros acumulados:

- Historial de Alimentación: Lista las dosis de nutrición suplementaria provistas. Inicialmente indica "0 alimentaciones registradas".
- Historial de Producción: Refleja las cosechas de miel o polen extraídas de este cajón. Inicialmente indica "0 producciones registradas".

ALIMENTACIÓN



ALIMENTACIÓN DE LA COLMENA

El módulo de Nutrición permite asentar el suministro de alimento suplementario. El sistema ofrece dos modalidades de registro:

Modalidad 1: Alimentación por Colmena (Registro Individual)

Ideal para tratar, reforzar o alimentar un cajón específico de manera aislada.

Selección: Elija el Apiario, luego seleccione la Colmena específica (ej. COLMENA_1) y haga clic en Siguiente.

Formulario: Complete los datos del insumo:

- Insumo: Detalle del alimento (ej. Torta Proteica).
- Cantidad: Dosis única para esa colmena (ej. 1.5).
- Descripción: Motivo del suministro (ej. Refuerzo).

Confirmación: Presione Registrar Alimentación para procesar los datos y abrir la ventana de ÉXITO.

Modalidad 2: Alimentación por Apiario (Registro Colectivo)

Ideal para aplicar el mismo plan de alimentación a todo el lote de colmenas

1. **Selección:** Marque la opción Apiario, seleccione el asentamiento deseado (ej. APIARIO_1) en la lista y haga clic en Siguiente.
2. **Formulario:** Complete el tipo de Insumo (ej. Jarabe de Azúcar), la Cantidad por Colmena en litros o kilos y agregue una breve Descripción.
3. **Confirmación:** Presione Registrar Alimentación para que el sistema distribuya el registro en cascada a cada colmena del apiario y muestre la ventana de ÉXITO.



HISTORIAL DE ALIMENTACIONES

Una vez completado con éxito el registro en el módulo de Nutrición, el usuario puede dirigirse a esta sección para auditar y consultar las dosis suministradas. La interfaz se organiza de la siguiente manera:

FECHA	COLMENA	APIARIO	SUMINISTRO	MEZCLA	CANTIDAD	COSTO TOTAL
2026-05-24	COLMENA_1	APIARIO_1	Jarabe	1:1	6.2	\$5.23
2026-05-24	COLMENA_1	APIARIO_1	Torta Proteica		20	\$14.54
2026-05-24	COLMENA_1	APIARIO_1	Polen		12	\$12.4
2026-05-24	COLMENA_1	APIARIO_1	Jarabe	1:1	10	\$5
2026-05-24	COLMENA_1	APIARIO_1	Torta Proteica		200	\$10
2026-05-24	COLMENA_1	APIARIO_1	Polen		100	\$12
2026-05-24	COLMENA_2	APIARIO_1	Jarabe	1:1	10	\$5
2026-05-24	COLMENA_2	APIARIO_1	Torta Proteica		200	\$10
2026-05-24	COLMENA_2	APIARIO_1	Polen		100	\$12

1. Panel de Información (Bloque Izquierdo)

Muestra de forma fija la ficha de identidad del cajón seleccionado para confirmar que se está consultando la colmena correcta:

- Identificación: Código de la estructura (ej. COLMENA_1), ID único del sistema y su fecha de creación.
- Detalles Técnicos: Tipo de cajón (Langstroth), su origen (Enjambre), el apiario asignado (APIARIO_1) y su estado sanitario (Saludable).

2. Bloque de Historial (Bloque Derecho)

Muestra en orden cronológico el listado de las actividades de alimentación aplicadas a este cajón en específico:

- Contador de Registros: El encabezado se actualiza de forma automática reflejando la cantidad de dosis guardadas (ej. 1 alimentaciones registradas).
- Tarjeta de Detalle: Cada evento genera un recuadro individual con los siguientes datos del manejo:
 - Insumo: El tipo de alimento entregado (ej. Torta Proteica).
 - Cantidad: La porción exacta dosificada (ej. 1.5).
 - Fecha: El día y la hora exacta en la que se realizó la operación.
 - Descripción: La nota aclaratoria del apicultor (ej. Refuerzo).

PRODUCCIÓN



PRODUCCIÓN DE LA COLMENA

Este módulo está diseñado para asentar la recolección de productos obtenidos de las colmenas. Al igual que en nutrición, el sistema permite realizar la carga bajo dos modalidades según el tipo de manejo:

Modalidad 1: Producción por Colmena (Registro Individual)

Ideal para registrar de forma exacta el rendimiento productivo de un cajón específico.

Selección: Elija el Apiario, luego seleccione la Colmena correspondiente en el segundo menú desplegable y haga clic en el botón Siguiente.

Formulario: Complete los campos con los datos de la cosecha:

- **Producto:** Menú desplegable para indicar el elemento extraído (ej. Miel o Polen).
- **Cantidad:** Peso o volumen total recolectado en kilogramos o litros.

The screenshot shows the Beekeeper application interface. On the left, the 'PLANIFICACIÓN' screen is visible, featuring a green border around the 'INDIVIDUAL' section. On the right, the 'REGISTRAR COSECHA' form is shown, with green borders around the input fields for 'FECHA DE COSECHA', 'MIEL (KG)', 'POLEN (KG)', 'CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS', and a 'COMPLETA LOS DATOS' button.

- **Descripción:** Nota aclaratoria del apicultor sobre la jornada de extracción.
- **Confirmación:** Presione el botón Registrar Producción para procesar los datos y desplegar la ventana flotante de ÉXITO.

Modalidad 2: Producción por Apiario (Registro Colectivo)

Ideal para registrar de manera unificada la cosecha general obtenida de todo el asentamiento.

The screenshot shows the Beekeeper application interface. On the left, the 'PLANIFICACIÓN' screen is visible, featuring a green border around the 'POR APIARIO' section. On the right, the 'REGISTRAR COSECHA' form is shown, with green borders around the input fields for 'FECHA DE COSECHA', 'MIEL (KG)', 'POLEN (KG)', 'CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS', and a 'COMPLETA LOS DATOS' button.

- **Selección:** Seleccione la opción Apiario, marque el asentamiento deseado en la lista y haga clic en Siguiente.
- **Formulario:** Rellene el tipo de Producto, la Cantidad recolectada por cada cajón de manera equitativa y añada una breve Descripción.
- **Confirmación:** Presione Registrar Producción. El sistema distribuirá y guardará el registro en el historial de cada una de las colmenas pertenecientes a ese apiario, mostrando la ventana de ÉXITO.



HISTORIAL DE PRODUCCIONES

Una vez completado con éxito el registro en el módulo de Cosechas, el usuario puede dirigirse a esta sección para auditar y consultar los rendimientos obtenidos. La interfaz se organiza de la siguiente manera:

FECHA	COLMENA	APIARIO	PRODUCTO	ORIGEN	CANTIDAD (KG)	PRECIO UNIT.
2026-05-24	COLMENA_1	APIARIO_1	Miel	Multifloral	150 Kg	\$125
2026-05-24	COLMENA_1	APIARIO_1	Polen	Multifloral	125 Kg	\$150

1. Panel de Información (Bloque Izquierdo)

Muestra de forma fija la ficha de identidad del cajón seleccionado para confirmar que se está consultando la colmena correcta:

- Identificación: Código de la estructura (ej. COLMENA_1), ID único del sistema y su fecha de creación.
- Detalles Técnicos: Tipo de cajón (Langstroth), su origen (Enjambre), el apiario asignado (APIARIO_1) y su estado sanitario (Saludable).

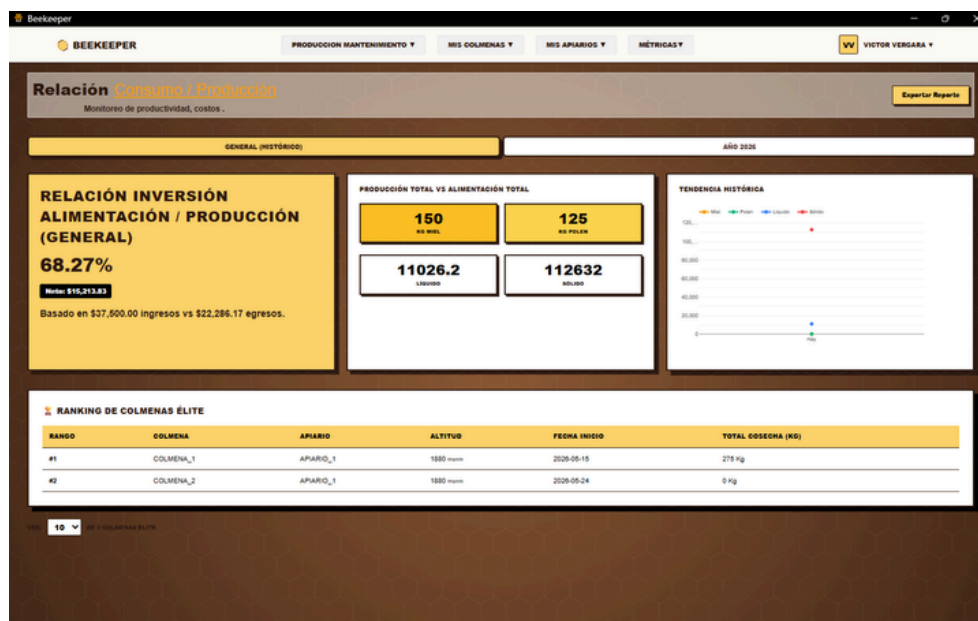
• 2. Bloque de Historial (Bloque Derecho)

- Muestra en orden cronológico el listado de las extracciones y cosechas aplicadas a este cajón en específico:
- Contador de Registros: El encabezado se ayuda de forma automática reflejando la cantidad de recolecciones guardadas (ej. 1 producciones registradas).
- Tarjeta de Detalle: Cada evento genera un recuadro individual con los siguientes datos del manejo:
 - Producto: El elemento o recurso extraído de la colmena (ej. Miel).
 - Cantidad: El peso o volumen neto reportado (ej. 4.5).
 - Fecha: El día y la hora exacta en la que se realizó la operación en la plataforma.
 - Descripción: La nota aclaratoria del apicultor (ej. Primera cosecha del año).



RELACION CONSUMO/PRODUCCION

- Al ingresar a la sección de Métricas desde la barra de navegación superior, accederá al centro de estadísticas avanzadas de la producción apícola. La interfaz distribuye la información de la siguiente manera:



- 1. Filtros Globales (Parte Superior)
- Menú Desplegable: Permite segmentar todos los gráficos de la pantalla seleccionando un Apiario en específico o elegir la opción "Todos" para obtener una visión consolidada y global de toda la actividad.
- 2. Gráfico: Historial de Producción (Bloque Izquierdo)
- Muestra la evolución temporal de las cosechas mediante una gráfica lineal:
- Ejes: El eje vertical mide el volumen o peso acumulado, mientras que el eje horizontal registra el avance cronológico por meses.
- Función: Permite evaluar visualmente los picos de producción a lo largo del año e identificar las temporadas de mayor rendimiento.
- 3. Gráfico: Producción por Apiarios (Bloque Derecho)
- Compara el rendimiento de los asentamientos mediante un gráfico de barras horizontales:
- Ejes: El eje horizontal representa las cantidades totales y cada barra corresponde a un apiario registrado (ej. APIARIO_1).
- Función: Ayuda a identificar instantáneamente cuál es el terreno o asentamiento más productivo de la operación.
- ¿Qué te parece? Va directo a describir cada componente visual de la captura de forma compacta para tus plantillas.
-



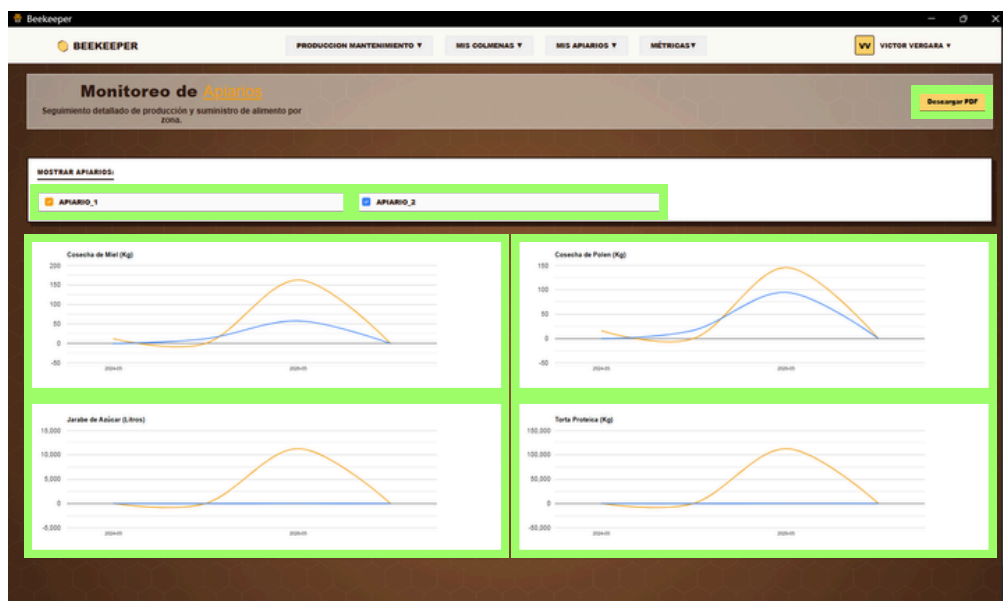
RENDIMIENTO POR APIARIO

Módulo: Métricas (Gráficos Activos e Interactividad)

Cuando el sistema detecta registros de cosecha completados en el módulo de Cosechas, los paneles analíticos se renderizan automáticamente, ofreciendo herramientas visuales e interactivas.

1. Visualización de Gráficos con Datos

- **Historial de Producción (Izquierda):** Representa mediante líneas de tiempo la fluctuación de la cosecha mes a mes. Permite identificar de un vistazo las temporadas de mayor rendimiento anual.
- **Producción por Apiarios (Derecha):** Proyecta barras horizontales comparativas que indican el volumen neto acumulado por cada asentamiento.



2. Interactividad con la Leyenda (Checkboxes)

En la parte inferior de ambos gráficos se ubica una leyenda interactiva con los nombres de tus apiarios y un punto de color (checkbox):

- **Ocultar un Apiario:** Si hace clic sobre el cuadro de un apiario activo (quitando el check), la línea o barra correspondiente desaparecerá inmediatamente del gráfico. Esto sirve para aislar datos y analizar terrenos específicos sin ruido visual.
- **Mostrar un Apiario:** Al hacer clic nuevamente para activar el check, el apiario se volverá a dibujar en tiempo real en la gráfica junto con sus métricas, permitiendo reincorporarlo a la comparación general.

3. Herramienta de Exportación (Botón descargar PDF)

Ubicado en la esquina superior derecha del panel (junto al filtro general), se encuentra el botón Descargar PDF:

- **Función:** Al hacer clic, el sistema procesa automáticamente el estado actual de las gráficas en pantalla.
- **Resultado:** Genera y descarga un documento en formato PDF que contiene el reporte visual completo listo para guardar, imprimir o compartir de manera externa.



EFICIENCIA POR COLMENA

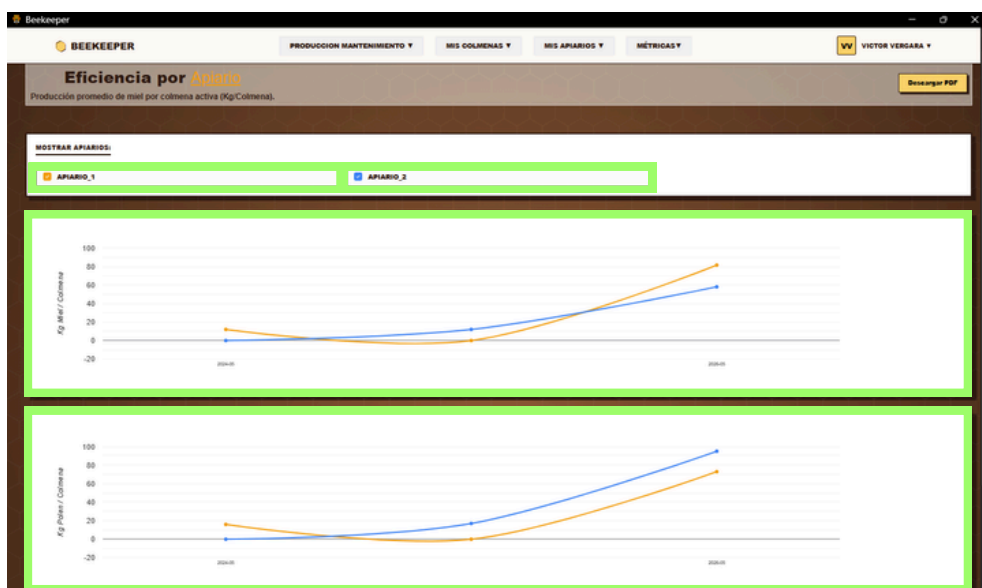
Módulo: Métricas - Eficiencia por Colmena

Esta sección analiza la relación costo-beneficio de cada cajón, evaluando matemáticamente qué colmenas devuelven una mayor producción según el alimento invertido.

1. Gráfico de Dispersión (Eficiencia)

La interfaz utiliza un plano de coordenadas para ubicar cada colmena de forma individual:

- Eje Horizontal (X) - Producción (Kg/L): Mide el rendimiento cosechado. Entre más a la derecha, más productiva es la colmena.
- Eje Vertical (Y) - Alimentación (Kg/L): Mide los nutrientes invertidos. Entre más arriba, más recursos ha consumido.
- Interpretación: Permite detectar al instante colmenas eficientes (alta producción / bajo consumo) o deficientes (bajo rendimiento / alto consumo).



2. Herramientas Interactivas

- Checkboxes de Leyenda: Ubicados en la parte inferior con el identificador de cada cajón. Permiten activar o desactivar marcas para ocultar o mostrar colmenas específicas.
- Etiqueta Flotante (Hover): Al pasar el cursor sobre cualquier punto del gráfico, se despliega un cuadro con el nombre exacto de la colmena y sus valores de alimentación y producción.

3. Botón Descargar PDF

Ubicado en la esquina superior derecha del panel:

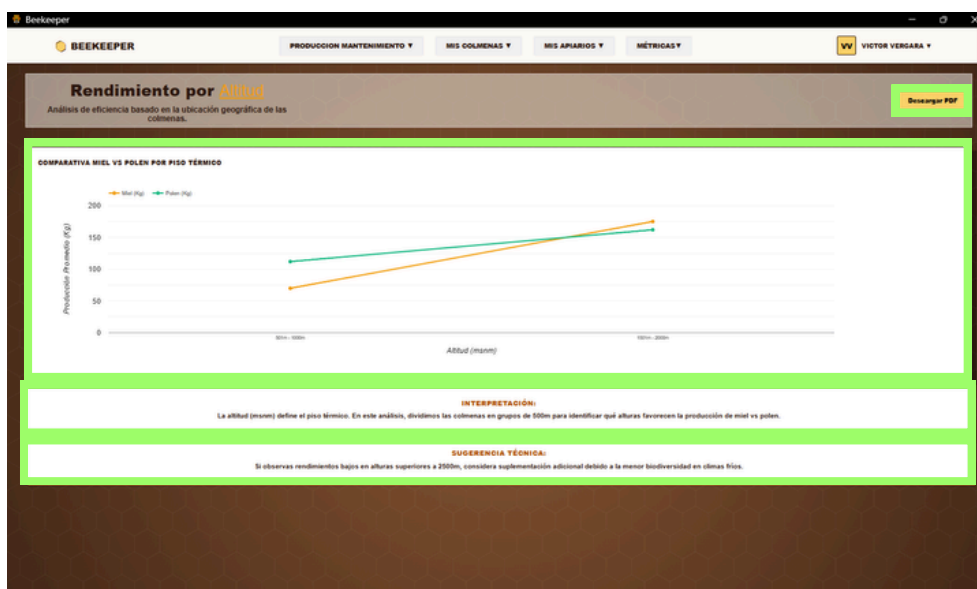
- Función: Al hacer clic, el sistema procesa el estado actual del gráfico de dispersión y genera un documento PDF descargable con el reporte de eficiencia listo para guardar o imprimir.



RENDIMIENTO POR ALTURA

Módulo: Métricas - Rendimiento por Altitud

Esta sección del panel analiza de manera analítica cómo influye la elevación geográfica (metros sobre el nivel del mar) en los niveles de producción de miel o polen de los asentamientos.



1. Gráfico de Dispersión (Producción vs Altitud)

La interfaz utiliza un plano de coordenadas para mapear la ubicación de cada apiario según su altura:

- Eje Horizontal (X) - Altitud (msnm): Mide la elevación del terreno en metros sobre el nivel del mar. Entre más a la derecha se ubique el punto, a mayor altura está el apiario.
- Eje Vertical (Y) - Producción (Kg/L): Mide la cantidad total cosechada. Entre más arriba se ubique el punto, mayor ha sido su rendimiento.
- Interpretación: Permite correlacionar de forma visual y científica si las zonas altas o bajas de la región están ofreciendo mejores resultados de cosecha.

2. Herramientas Interactivas

- Checkboxes de Leyenda: Ubicados en la parte inferior con la lista de los apiarios registrados. Permiten activar o desactivar los puntos de control para ocultar o mostrar terrenos específicos en la gráfica.
- Etiqueta Flotante (Hover): Al posicionar el cursor sobre cualquier punto del gráfico, se despliega un cuadro informativo que detalla el Nombre del Apiario evaluado junto a sus valores exactos de Altitud y Producción.

3. Botón Descargar PDF

Ubicado en la esquina superior derecha del panel:

- Función: Al hacer clic, el sistema procesa el estado actual del gráfico de dispersión por altitud y genera un documento PDF descargable listo para guardar o imprimir de forma externa.



MI PERFIL

Módulo: Mi Perfil

Al hacer clic en la opción Mi Perfil (ubicada en el menú superior derecho), el usuario accederá al centro de gestión de cuenta y credenciales. La pantalla está estructurada en dos bloques principales:

MI PERFIL

ACTUALIZAR PERFIL

ACERCA DEL SISTEMA

CERRAR SESIÓN

Datos personales

ACCIÓN: VVP

NOMBRE: VICTOR VERGARA

CORREO: victorvergara@gmail.com

TELÉFONO: 04121719408

LOCALIDAD: Trujillo

APUNTO A ACTIVOS: 2

COLMENAS A ACTIVOS: 4

Producción

RESUMEN 2020

Miel (kg)	Jarabe (kg)	Procesado (kg)	Torta (kg)
221	11305.20	241	113.038
Resultado Neto Miel: 0.02			
Resultado Neto Procesado: 0.00			
Miel (\$)	Jarabe (\$)	Procesado (\$)	Torta (\$)
\$23.220	\$10180.23	\$20.121	\$12490.94
Resultado Econ. Miel: 2.28			
Resultado Econ. Procesado: 1.61			
Resultado Económico Final: \$20679.83			

RESUMEN 2021

Miel (kg)	Jarabe (kg)	Procesado (kg)	Torta (kg)
12	0	17	0
Resultado Neto Miel: 0			
Resultado Neto Procesado: 0			
Miel (\$)	Jarabe (\$)	Procesado (\$)	Torta (\$)
\$900	\$0	\$1.522	\$0
Resultado Econ. Miel: 0			
Resultado Econ. Procesado: 0			
Resultado Económico Final: \$2.022			

Información Personal (Bloque Izquierdo)

Una tarjeta informativa que reúne la ficha de identidad del usuario activo en la plataforma:

- **Datos Visibles:** Muestra el Nombre Completo (ej. Víctor Alejandro Vergara Pérez), el Correo Electrónico institucional o registrado, y el Rol asignado dentro del sistema (ej. Administrador).
- **Avatar Dinámico:** Incluye un círculo con las iniciales del usuario en la parte superior para facilitar su identificación visual rápida.

Módulo: Actualizar Perfil

Al seleccionar la opción de edición, se abrirá el formulario de actualización de datos personales y de acceso. La interfaz se divide de la siguiente manera:

1. Panel de Referencia (Izquierda)

Un bloque visual que confirma la acción actual:

- **Título:** "Actualizar Perfil".
- **Mensaje:** Un breve texto motivador que indica que mantener los datos actualizados facilita la gestión de las colmenas.



2. Formulario de Datos (Derecha)

Contiene los campos editables para la cuenta del apicultor:

- Identificación: Muestra el Usuario (ID) único y permite modificar Nombres y Apellidos.
- Contacto: Permite actualizar el número de Teléfono, el Correo Electrónico y la Localidad (ej. Trujillo).
- Seguridad (Contraseña): Incluye dos recuadros para cambiar la clave de acceso.
 - Nota importante: El sistema indica que se debe "Dejar en blanco para mantener la actual", evitando cambios accidentales.

3. Acciones Finales

En la parte inferior se ubican los botones de control:

- Botón Cancelar: Cierra el formulario sin aplicar cambios y regresa a la vista anterior.
- Botón Guardar Cambios: Procesa y actualiza la información en la base de datos, desplegando la ventana de ÉXITO al finalizar.